

Université Gaston Berger de Saint-Louis

UFR Sciences Appliquées et Technologie

Section Informatique

M2ITIC

Entrepôt de données

Activité 2 : Intégration de données.

Attention pour chaque exercice on considèrera le cas où l'entrepôt est matérialisé (cas standard et classique) et le cas où l'entrepôt de données est virtuel (c'est-à-dire recalculé à chaque fois que de besoin, cas extrêmement rare mais qui devient une tendance).

Exercice n°1

Un médiateur **M**, qui regroupe des sources contenant des informations sur des livres et des auteurs, est décrit par le schéma suivant :

M: Livre (ISBN, titre, éditeur, année)

Auteur (nom, pays, ISBNLivre)

Un livre est identifié par son ISBN et un auteur par son nom. Un livre peut avoir plusieurs auteurs et un auteur peut écrire plusieurs livres.

Le médiateur est construit au-dessus de trois sources : **S1** contient une liste d'éditeurs et les livres qu'ils ont édités, **S2** des informations sur des romans (un roman a un seul auteur) et **S3** des informations sur des auteurs et les ISBN des livres qu'ils ont écrit.

S1: Editeur (nom, ISBN)

Livre (ISBN, titre, année)

S2: Roman (ISBN, titre, auteur, année, pays, éditeur)

S3: Auteur (nom, pays)

Ecrit (nom, ISBN)

1. Ecrire le mapping **global-as-view** (GAV) entre le médiateur et les sources.
2. Exprimer la requête suivante sur le médiateur : $Q = \text{« Le titre des livres d'auteurs italiens publiés en 2016 »}$. A l'aide du mapping, trouver la traduction de Q en des requêtes sur les sources du médiateur.
3. Quelle(s) requête(s) exécute chaque source et comment ces requêtes sont-elles combinées par le médiateur pour produire le résultat final ?.

Exercice n° 2

La base de données d'une librairie a le schéma relationnel suivant:

Livre (ISBN, titre, auteur, éditeur, année) // *ISBN* est un numéro unique

Inventaire (ISBN, quantité, prix) // *quantité* est le nombre d'exemplaires en stock

La **société Google** fournit la base suivante

Détail (ISBN, pages, description) // *pages* est le nombre de pages d'un livre.

Classification (ISBN, catégorie)

Un livre n°*ISBN* peut être classé dans plusieurs catégories, par exemple roman et livre illustré.

PointCommun (ISBN, titre)

le livre de n°*ISBN* a un point commun avec le livre intitulé *titre*; Un livre peut avoir des points communs avec plusieurs livres.

Le **journal LeMonde** fournit les données suivantes sur les livres de l'année 2004 qui ont fait l'objet d'un article dans la rubrique culture.

Critique (auteur, titre, note, appréciation)

La note vaut entre 1 et 10 points. L'appréciation du livre intitulé *titre* et écrit par *auteur* est un paragraphe de texte.

Le **magazine ReadersDigest** fournit le tableau suivant sur des romans.

FicheLecture (titre, auteur1, auteur2, auteur3, recommandation)

La *recommandation* est choisie parmi les termes {best seller, passionnant, intéressant, sans intérêt, à jeter}. Le livre intitulé *titre* peut être écrit par plusieurs auteurs (au maximum 3 auteurs par livre).

Question 1

La librairie se munit d'un système de médiation afin de répondre aux requêtes suivantes :

R1: Quels sont les livres illustrés dont la description contient le mot 'animaux' et dont la critique contient la phrase 'images excellentes' ?

R2: Quels sont les livres dont la description ou le titre contiennent 'vues aériennes', avec une critique supérieure à 3 étoiles, et qui représentent plus de 20% des ventes du dernier trimestre de la librairie ?

R3: Quels sont les livres en stock, de plus de 700 pages et dont la description mentionne les termes 'photos' et 'ciel' ?

Question 1

Proposer un schéma de mapping Global As View (GAV) permettant de poser les requêtes R1 à R3.

Veuillez utiliser autant que possible les termes présents dans les requêtes. Préciser les informations à ajouter qui ne sont pas dans les diverses sources de données. Omettre les informations qui ne sont pas utiles pour traiter les requêtes R1 à R3.

Question 2

Définir les correspondances entre le schéma de mapping proposé précédemment et les sources de données. Expliquer quels sont les éventuels filtres et tables de nomenclature dont vous avez besoin. Indiquer toutes les hypothèses supplémentaires que vous faites pour répondre à la question.

Question 3

On suppose que l'accès à la base de la **société Google** est restreint aux seules requêtes qui précisent le n° ISBN. (ie., la clause *where ISBN=valeur* est obligatoire pour toutes les requêtes sur les relations **Détail**, **Classification** et **PointCommun**).

a) Ecrire la requête R1 en SQL.

b) Décrire brièvement les étapes du traitement de la requête R1. Indiquer l'ordre des étapes.

